

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДВУХЭТАПНОЙ МОДЕЛИ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СЕТЕВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР

А.И. Шеншин, Е.А. Шварцкопф, К.А. Разинкин

В последние годы отмечается стремительный рост количества атак на информационные системы и ресурсы с использованием вредоносного кода и контента. Наряду с этим, происходит непрерывное совершенствование функциональных возможностей вирусов, позволяющих скрывать своё присутствие в системе. К сожалению, существующий арсенал моделей эпидемических процессов не позволяет эффективно учитывать период скрытого распространения инфекции с последующим реагированием систем защиты при практическом моделировании сетевых эпидемий. В представленном исследовании проведён анализ существующего методического обеспечения в области сетевой эпидемиологии и предложено описание (включая научно-методическое обоснование) дискретной двухэтапной модели эпидемического процесса, призванной разрешить указанное противоречие, а также - разработана методика построения этой модели, включающая соответствующие аналитические выражения для параметров моделирования.

Ключевые слова: вредоносный код, вредоносный контент, сеть, эпидемический процесс, информационно-телекоммуникационные сети, двухэтапные модели, риск.

Введение

Решение задач прогнозирования сетевых эпидемических процессов требует постоянной доработки и дополнения математического аппарата моделирования. В настоящее время широко применяются дифференциальные и дискретные модели распространения вредоносного кода и контента (ВКиК), аналогичные моделям классической эпидемиологии или специально разработанные для моделирования компьютерных вирусов на основе данных прошлых эпидемий [1]. Наибольшую эффективность при моделировании эпидемий сетевых вирусов показали двухэтапные прогрессивные модели, разработчики которых стремились описать особенности скрытого распространения сетевых червей. Исследования, основанные на применении моделей такого рода, показали значимый прирост точности моделирования сетевых эпидемий вирусов в сравнении с накопленной статистикой прошлых эпидемий [2]. Преимуществом двухэтапных прогрессивных моделей является возможность более детального моделирования реакции системы

(в виде этапов и наборов состояний) во время эпидемии, в частности с точки зрения обнаружения вируса, что более приближено к реальным условиям в подавляющем большинстве информационно-телекоммуникационных сетей (ИТКС) [2, 3]. Основным недостатком таких моделей в настоящее время является их аналоговый характер. Результаты актуальных исследований в области сетевой эпидемиологии [1, 4] наглядно показали преимущества дискретных моделей над аналоговыми в прогнозировании микропроцессов заражения элементов сети, поэтому наиболее перспективными и обоснованными следует считать исследования и разработку в области дискретного моделирования.

Актуальность разработки дискретной двухэтапной модели эпидемического процесса обусловлена значительным ростом количества сетевых атак на ИТКС с использованием ВКиК и, как следствие, необходимостью доработки существующего аппарата моделирования сетевых эпидемий с целью повышения эффективности их

прогнозирования и совершенствования систем управления рисками получения ущерба от ВКиК.

В настоящее время существует и применяется множество моделей эпидемических процессов сетевых автоматизированных структур, адаптированных для применения в исследованиях сетевых эпидемий, а также целый ряд моделей, специально разработанных для моделирования распространения сетевых вирусов.

Наиболее распространённые в классической эпидемиологии модели SI, SIS, SIR и SIER предполагают, что каждая единица населения может находиться в одном из нескольких определённых состояний и осуществлять переходы между этими состояниями с течением времени. Модели основаны на применении дифференциальных уравнений, описывающих зависимость количества заражённых единиц населения от времени [5]. Они составлены в предположении о том, что контакты населения в популяции могут быть представлены полным графом. Данные модели уже достаточно долго применяются при прогнозировании сетевых эпидемий, при этом наибольшую эффективность показали разработанные дискретные версии моделей, учитывающие естество процесса заражения. Недостатками перечисленных моделей классической эпидемиологии являются сравнительно небольшая возможность учитывать поведение системы и вируса в процессе сетевой эпидемии, а также невозможность учитывать многие особенности распространения сетевого вируса, в частности – длительность периода его скрытого распространения в сети и последующее реагирование систем безопасности [5, 6].

С целью получения возможности учитывать особенности процесса заражения и работы антивирусной защиты в процессе моделирования сетевой эпидемии, были разработаны специальные модели, широко применяемые в различных исследованиях.

Модель RCS (Random Constant Spread) – наиболее простая специальная модель, разработанная для сетевых червей. Она не

учитывает лечение и гибель узлов и предполагает непрерывное распространение вируса по всем возможным узлам. Имеет простое аналитическое решение, основанное статистически верных предположениях [1].

Модель PSIDR (Progressive Suspected-Infected-Detected) учитывает специфику работы антивирусов: антивирус способен обнаружить и удалить вирус только после появления в базе данных сигнатуры этого вируса. Добавлено новое состояние D (Detected), в котором находятся узлы, в которых вирус обнаружен, но ещё не излечен [2, 8].

Модель AAWP (Analytical Active Worm Propagation), разработанная для исследования эпидемий сетевых червей, использует дискретное время моделирования, учитывает возможности устранения уязвимостей, используемых вирусом, одновременной атаки вируса с различных узлов, а также учитывает время заражения отдельного узла [1, 9].

Модель LAACP (Local Analytical Active Worm Propagation) является модификацией модели AAWP, основанной на статистической достоверности предположения о том, что алгоритмы распространения вируса расценивают заражение локальной подсети, в которой вирус находится в данный момент, как наиболее приоритетную и простую задачу [9].

Специальной моделью, наиболее подходящей для широкого применения в прогнозировании современных сетевых эпидемий, является модель PSIDR, учитывающая период скрытого распространения вируса в сети, однако она обладает рядом существенных недостатков, которые включают в себя аналоговый характер моделирования, упрощённую модель переходов, не учитывающую выход из строя узлов сети, а также невозможность учитывать многие топологические свойства сети и возможности заражения одного узла несколькими заражёнными соседними.

Таким образом, существующий арсенал моделей эпидемических процессов сетевых автоматизированных структур не позволяет проводить дискретное моделирование сетевых эпидемий, эффективно учитывающее

период скрытого распространения инфекции с последующим реагированием систем защиты, что значительно ограничивает возможности прогнозирования сетевых эпидемий современных ВКиК в ИТКС, хотя такая необходимость постоянно возрастает [10].

В связи с вышеуказанным противоречием актуальной целью исследования является повышение защищённости ИТКС за счёт разработки и внедрения двухэтапной дискретной модели эпидемического процесса, эффективно учитывающей период скрытого распространения инфекции и последующее реагирование систем защиты.

По результатам проработки недостатков существующего арсенала моделей эпидемических процессов можно отметить недостатки, которые представляется возможным устранить в рамках данного исследования. К ним относятся:

- 1) Необходимость в адекватной дискретной модели эпидемического процесса, способной эффективно учитывать периоды скрытого распространения сетевых инфекций и последующее реагирование системы защиты;

- 2) Отсутствие адекватных методик построения дискретных прогрессивных (двухэтапных) моделей.

В соответствии с обозначенными выше противоречиями и поставленной целью представляется необходимым решить следующие задачи:

- 1) Создать описание дискретной двухэтапной модели, эффективно учитывающей период скрытого распространения сетевой инфекции и последующее реагирование системы защиты;

- 2) Разработать адекватную методику построения дискретной двухэтапной модели, учитывающую топологические свойства сети и контактный и неконтактный механизмы переходов состояний узлов.

Для полноты решения поставленных задач описание модели должно включать научно-методическое обоснование моделирования и соответствующей структуры микромоделей заражения узла [1], а разрабатываемая методика построения

модели, в свою очередь, должна обеспечивать возможности моделирования эпидемии в неоднородных сетях и, следовательно, наиболее полно учитывать топологические свойства сети [1, 4, 8].

Информационно–телекоммуникационные системы как среда возникновения сетевых эпидемий

В рамках данного исследования рассматриваются эпидемические процессы технологического (эпидемии вредоносного кода в распределённых информационных системах) и социального (эпидемии вредоносного контента) характера в ИТКС соответствующей направленности (корпоративные распределённые информационные системы и социальные сети). Актуальность такого подхода к разработке моделей в сетевой эпидемиологии наглядно показаны в исследованиях [1, 4, 13].

На сегодняшний день в внутренней среде ИТКС имеются существенные возможности возникновения и развития в них эпидемических процессов, связанных с распространением ВКиК [11–13]. При этом общие недостатки в области защищённости телекоммуникационных каналов внутренних и внешних связей различных ИТКС приводят к высокой вероятности возникновения эпидемического процесса не только в результате целенаправленной атаки (вброса) ВКиК, но и в результате глобальной сетевой эпидемии, в ходе которой ВКиК распространяется от одной ИТКС к другой [10].

Значительная доля недостатков систем защиты технологических ИТКС связана с тем, что подавляющее большинство ИТКС данной направленности малого и среднего масштаба до сих пор полностью оснащены лишь средствами антивирусной защиты с сигнатурным методом обнаружения угроз, что делает невозможным самостоятельное обнаружение вредоносного кода с неизвестной сигнатурой [11].

В социальных ИТКС подобная описанной выше ситуация актуальна в отношении вредоносного контента различных видов (таких как заведомо недостоверная и провокационная

информация, призывы к совершению незаконных действий). Аналогом сигнатуры вредоносного кода в таком случае являются отличительные черты и параметры распространяемого вредоносного контента (заголовки, ссылки на источники, ключевые слова), которые впоследствии могут быть использованы для его автоматической идентификации. Применение программного обеспечения для сканирования информационного пространства социальных сетей с целью автоматического обнаружения вредоносного контента является перспективным направлением обеспечения защищённости пользователей в подобных сценариях эпидемий, что позволяет провести аналогию с рассматриваемыми принципами работы антивирусного ПО [1, 4, 13]. Такая аналогия, с учётом перспектив развития сетевой эпидемиологии социальных сетей, обуславливает возможность применения в социальных ИТКС рассматриваемых в данном исследовании методик описания эпидемического процесса [4, 5, 13].

С учётом вышеописанных особенностей, прогнозирование эпидемических процессов с учётом периода скрытого распространения инфекции является актуальным методом повышения защищённости подавляющего большинства ИТКС.

Разработка дискретной двухэтапной модели PSEIDMR

С учётом результатов проработки недостатков существующего арсенала моделей эпидемических процессов и в соответствии с поставленной целью исследования, было разработано описание дискретной двухэтапной модели с расширенным, по сравнению с предшественниками, набором состояний микропроцесса заражения узла и получившей название PSEIDMR (Progressive Suscepted-Exposed-Infected-Detected-Immunized - Removed). Разработанная модель призвана разрешить противоречие, заключающееся в отсутствии комплексного учёта периода скрытого распространения инфекции и последующего реагирования систем защиты.

Для формализации описания модели требуется провести анализ рассматриваемого

эпидемического процесса ИТКС в целом [12]. Для этого рассмотрим в качестве защищаемой сети технологическую ИТКС, для которой представляется возможным наиболее подробно описать эпидемический процесс.

Предполагаемая защищаемая ИТКС представляет собой неоднородную сеть, узлами которой являются аппаратно-технические единичные ресурсы сети, телекоммуникационные связи между которыми представляют собой рёбра сети. При этом ИТКС имеет установленные системы антивирусной защиты использующие сигнатурный метод обнаружения угроз со стороны вредоносного кода (вируса). Базы сигнатур систем защиты в таком сценарии должны обновляться регулярно для поддержания защищённости ИТКС, однако установка обновлений, как правило, запаздывает с отслеживанием выпуска сигнатур для новых обнаруженных вирусов, что является одним из значимых факторов снижения эффективности системы защиты во время сетевой эпидемии [14].

Возникновение и развитие эпидемического процесса для описанной ИТКС состоит из следующей последовательности событий:

1) **Первичное заражение** сети начинается с заражения единичного узла (нулевого пациента) или множественного вброса вируса в узлы по доступному периметру (при целенаправленной атаке).

2) **Скрытое распространение вируса в сети.** Вирус, попадая в узел, заражает его и запускает алгоритмы размножения и распространения по сети с целью инфицировать все доступные элементы, которыми в данном случае являются узлы, смежные с заражённым. Таким образом, угрозе заражения подвергаются все узлы, имеющие связи с заражёнными узлами, при этом наличие сразу нескольких источников инфекции повышает вероятность заражения, зависящую от множества индивидуальных факторов и характеристик. Заражённые узлы всеоразмерно распространяют вирус и могут, в зависимости от конкретных вида и механизма работы вируса, выходить из строя, теряя возможность корректно выполнять свои

функции или работоспособность в целом. На данном этапе администрация сети и системы защиты ещё не обнаружили распространение вируса и не предпринимают активных действий по подавлению возникшей эпидемии.

3) Обнаружение вируса обычно происходит в автоматическом режиме при появлении соответствующей сигнатуры или в результате анализа инцидентов администрацией сети (выходов узлов из строя, резкого повышения сетевого трафика или расхода ресурсов) через определённый промежуток времени, величина которого зависит от различных факторов (возможности маскировки вируса, эффективность сканирования систем защиты, скорость разработки сигнатур производителями антивирусного ПО и др.). Далее следует период реагирования систем защиты на обнаруженное распространение вируса.

4) Активное реагирование на эпидемию. После обнаружения распространения вируса в ИТКС начинают предприниматься меры по изоляции заражённых узлов и их последующему излечению. Обнаруженные заражённые вершины помещаются на карантин и лишаются возможности распространять инфекцию на соседние узлы, однако всё ещё подвергаются его воздействию и могут выходить из строя. Излечение изолированных узлов в таком случае может представлять собой целенаправленную установку и запуск специального антивирусного ПО, установку сигнатур на индивидуальный антивирус (эффект вакцинации) или комбинацию этих методов. При этом процесс излечения должен включать в себя закрытие уязвимостей, эксплуатируемых вирусом, если такие имеются, и блокировку основных телекоммуникационных каналов (сетевых портов или уязвимых сервисов) распространения вируса или установку на них специализированного фильтра, обеспечивающего защищённость от дальнейших попыток вируса проникнуть в узел при снятии с него изоляции. Указанный

комплекс мероприятий по лечению узла обеспечивает устойчивый иммунитет к повторному воздействию вируса. Параллельно с изоляцией и лечением заражённых узлов происходит «вакцинация» уязвимых узлов сети, включающая в себя превентивное закрытие уязвимостей и блокировку каналов распространения вируса, в результате которой уязвимый узел приобретает устойчивый иммунитет без непосредственного контакта с вирусом [12].

5) Окончание эпидемии наступает в тот момент времени, когда подавляющее большинство не вышедших из строя узлов сети приобретают иммунитет в результате излечения или «вакцинации».

Описанный эпидемический процесс может рассматриваться в том числе для социальных ИТКС. При этом узлы сети будут представлять собой пользователей и/или информационные каналы социальной сети, а связи между узлами – различные информационные каналы, по которым распространяется контент. Вредоносный контент в таком сценарии имеет естественные механизмы распространения (сенсационность содержания, призывы к распространению и другие подобные атрибуты «вирусного» контента), которые, в зависимости от конкретного случая, обеспечивают разное время начала распространения контента на соседние узлы [4]. Обнаружение эпидемии вредоносного контента равносильно его идентификации и установлению необходимости его удаления по одной или ряду причин (недопустимое содержание, нарушение правил, установленных администрацией и другие). Реагирование на эпидемию заключается в автоматическом (сканирование) или ручном (модерация) выявлении и удалении соответствующего материала, в рамках которых может возникнуть необходимость временной блокировки (карантина) узлов. Выход узла из строя, в зависимости от конкретного сценария, может быть описан по-разному: как полная блокировка узла сети или как факт деструктивного поражения конечного пользователя вредоносным контентом [4, 13].

В соответствии с рассмотренным эпидемическим процессом модель должна учитывать наличие двух глобальных этапов:

- период скрытого распространения ВКиК в сети;
- период обнаружения инфекции, а также

активного реагирования на эпидемию и её подавления.

График развития эпидемического процесса для вредоносного кода (вируса) качественно представлен на рис. 1.



Рис. 1. График развития двухэтапного эпидемического процесса

Изображённый на графике (рис. 1) эпидемический процесс состоит из двух отдельных в явной форме этапов, для каждого из которых, в соответствии с описанием, характерны различные возможные состояния узлов и факторы влияющие на ход эпидемии. Для адекватного описания такого двухэтапного

эпидемического процесса требуется сформулировать отдельные описания микропроцесса заражения узла для двух этапов с соответствующими наборами состояний [2]. В табл. 1 перечислены сущности состояний разработанной модели PSEIDMR.

Таблица 1

Формализация состояний узла сети в ходе его инфицирования

Обозначение состояния узла	Сущность состояний узла сети в ходе его инфицирования ВКиК
S	Узел не инфицирован ВКиК и является восприимчивым
E	Узел является заражённым, но временно не распространяет инфекцию
I	Узел является заражённым переносчиком инфекции в сети
D	Узел является заражённым, но был обнаружен и изолирован администрацией или системами защиты сети и находится в процессе излечения
M	Узел получил стойкий иммунитет вследствие полного излечения или «вакцинации»
R	Узел вышел из строя и более не функционирует в сети

В рамках указанных формулировок состояний узлов, микропроцесс заражения узла технологической ИТКС следующий:

1) в начальный момент времени узел находится в восприимчивом состоянии S. При контакте с заражённым переносчиком на каждом шаге эпидемии возможны два исхода: узел заражается вирусом и становится инфицированным, либо узел не получает инфекцию при контакте и остаётся в восприимчивом состоянии. Данные исходы формируют множества восприимчивых S и латентно (скрыто) заражённых E узлов сети;

2) с течением времени вирус в пассивно заражённых узлах начинает своё функционирование, получая возможность распространения в сети и активируя соответствующие алгоритмы, формируя переход узла из латентного состояния E в заражённое состояние I;

3) в результате воздействия вируса, заражённые узлы постепенно теряют работоспособность или утрачивают возможности выполнять свои основные функции сети, формируя переход из заражённого состояния I в состояние вышедшего из строя узла R;

4) далее, с обнаружением распространения вируса в сети, начинают осуществляться меры по подавлению эпидемии. Заражённые узлы обнаруживаются и помещаются на карантин (автоматически или вручную изолируются от остальной сети)

с последующим лечением и получением иммунитета (установка специального антивирусного ПО для удаления вируса, обновление существующего антивирусного ПО или установка сигнатур), а восприимчивые узлы подвергаются «вакцинации» (заккрытие уязвимостей, обновление уязвимого или антивирусного ПО). Латентно заражённые узлы так же приобретают иммунитет при «вакцинировании», в результате которого вирус теряет возможность начать своё функционирование в системе и вскоре окончательно удаляется антивирусным ПО. Данные процессы формируют переходы из заражённого состояния I в обнаруженное состояние D и из восприимчивых, латентных и обнаруженных состояний S, E и D в иммунизированное состояние M. При этом обнаруженные заражённые узлы продолжают подвергаться деструктивному воздействию вируса и могут выходить из строя, что формирует ещё один переход – из обнаруженного состояния D в состояние вышедшего из строя узла R. В соответствии с описанным процессом, первый этап модели предполагает развитие эпидемического процесса по модели SEIR, а второй этап – по модели SEIDMR. Поэтапная схема микропроцесса заражения узла (схема состояний) модели PSEIDMR представлена на рис. 2 и 3.



Рис. 2. Поэтапная схема состояний модели PSEIDMR (первый этап)



Рис. 3. Поэтапная схема состояний модели PSEIDMR (второй этап)

Таким образом, разработанная модель эпидемического процесса PSEIDMR позволяет наиболее адекватно описывать двухэтапные эпидемии, характерные для ВКиК в сетевой среде и, в частности, в ИТКС. Достоинством модели является возможность учитывать период скрытого распространения вируса и последующую реакцию системы является, так как в условиях современных молниеносно протекающих сетевых эпидемий именно от параметров этих этапов во многом зависит итоговый ущерб, нанесённый ВКиК ИТКС [12]. Модель не учитывает длительный инкубационный период при заражении, который на практике менее актуален для подавляющего большинства сетевых вредоносных [1, 7], и позволяет рассматривать более глобальный формат инкубационного состояния, связанный с скрытым распространением инфекции в сети, когда симптомы становятся заметны для мониторинга и систем защиты лишь через некоторое время. В этой связи особенно требует внимания оценка интервала времени до обнаружения распространения инфекции, отдельно рассмотренная для эпидемий вредоносного кода в технологических ИТКС следующем разделе.

Оценка интервала времени до обнаружения распространения вредоносного кода

Уже долгое время одними из основных направлений деятельности злоумышленников, применяющих вредоносный код (вирусы) для осуществления целенаправленных атак или массового вброса, являются постоянная

разработка новых вирусов и модернизация существующих, которые включают в себя постоянное совершенствование методов обхода систем защиты, сокрытия деятельности, алгоритмов репликации и распространения и других технологий, позволяющих поддерживать и расширять возможности и эффективность вирусов. Такая деятельность по большей части связана с контрмерами, которые осуществляются компаниями производителями антивирусного ПО, оперативно проводящими исследование новых экземпляров и видов вредоносного кода и разработку соответствующих сигнатур для его идентификации, а также обновлений и отдельных инструментов для деактивации и удаления вирусов [14]. При этом, помимо производителей антивирусного ПО, в отдельные процессы противодействия вовлечены государственные органы безопасности и компании, работающие в сфере обеспечения безопасности телекоммуникаций. Такая «гонка вооружений» между антивирусной отраслью и группировками сетевых злоумышленников уже долгое время является одним из постоянных процессов глобального информационного пространства, причём с развитием технологий разработки ПО и машинного обучения темпы этой «гонки» постоянно возрастают.

Увеличение объёмов и скорости разработки вирусов злоумышленниками приводят к регулярному появлению стремительно протекающих сетевых эпидемий различного масштаба, вследствие чего производителями антивирусного ПО

разрабатываются алгоритмы оперативного реагирования на новые угрозы и выпуска обновлений, которые позволили бы обеспечить защищённость сетей и систем, использующих их антивирусные продукты. Наиболее актуальным такой алгоритм является при появлениях новых видов и экземпляров вирусов, для которых требуется проведение предварительных исследований в антивирусных лабораториях с последующим выпуском сигнатур, обеспечивающих его эффективное обнаружение. Исследование и разработка сигнатуры нового экземпляра вируса начинается в автоматическом режиме при попадании его образца в лабораторию производителя антивирусного ПО от одного из клиентских антивирусов, после чего данные проверяются и обрабатываются экспертами [3, 14, 15]. В зависимости от сложности идентификации сигнатура нового вида вируса может формироваться в автоматическом или автоматизированном (с участием эксперта) режимах. Факт наличия эпидемии устанавливается по собираемой в реальном времени статистике по количеству и динамике случаев обнаружений вируса в зависимости от его типа и способов доставки: от десятков тысяч случаев в час для скачиваемых файловых вирусов до

миллионов случаев в час для рассылаемых вирусов-шифровальщиков [15-17]. Скорость и эффективность исследования новых вирусов напрямую влияет на время до обнаружения вируса в ИТКС, использующих антивирусное ПО с сигнатурными методами обнаружения угроз [3, 14].

С учётом вышесказанного, на основе статистических данных от производителей антивирусного ПО [17] можно построить график развития современной глобальной сетевой эпидемии вируса с неизвестной сигнатурой. Стоит отметить, что статистические данные показывают картину для «рядового» экземпляра неизвестного вируса, а указанные временные рамки могут быть на практике расширены в зависимости от конкретного сценария и рассматриваемого экземпляра вируса, однако последовательно используемые при создании сигнатур методы структурного анализа LSH (Locale Sensitive Hash) и поведенческого анализа с помощью моделей, созданных на основе машинного обучения, как правило, предотвращают сценарии значительного увеличения времени разработки сигнатуры [15]. Полученный график развития глобальной сетевой эпидемии изображён на рис. 4.

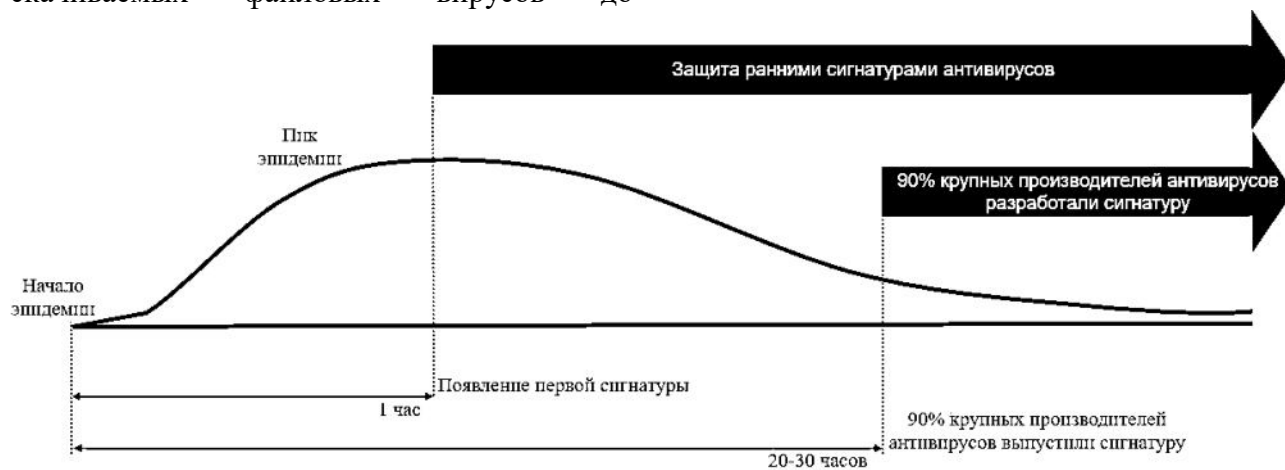


Рис. 4. График развития глобальной сетевой эпидемии вредоносного кода с неизвестной сигнатурой

Из графика видно, что во время исследования вируса производителями антивирусного ПО и разработки соответствующих средств обнаружения и противодействия (сигнатур и обновлений) можно выделить несколько периодов, каждый из которых характеризуется разными уровнями доступности сигнатур и их типами.

Период глобальной сетевой эпидемии, в который происходит заражение конкретной ИТКС, оказывает значительное влияние на время обнаружения распространения вируса, что является следствием отличий в количестве и качестве доступных в конкретный период средств защиты. Конкретные факторы и характеристики

ИТКС и используемых систем защиты, в зависимости от периода сетевой эпидемии, в различной степени влияют на время до обнаружения распространения вируса.

Для периодов сетевой эпидемии могут быть выделены следующие наборы основных факторов, влияющих на оценку времени до обнаружения распространения вируса:

1) **Начало эпидемии** (1 час после первого случая заражения вирусом).

В случае, когда рассматриваемая ИТКС заражается вирусом в начальный момент эпидемии (является одной из точек первоначального вброса вируса злоумышленниками), доступность средств обнаружения ограничивается собственными системами защиты. При этом основными факторами являются наличие или отсутствие систем автоматизированного мониторинга инцидентов, технического состояния узлов сети, потребления ресурсов и других параметров, а также наличие анализаторов трафика и программных или аппаратных реализаций систем обнаружения вторжений (СОВ). Большую роль играет бдительность администрации сети, которая в условиях отсутствия сигнатуры вируса способна обнаружить признаки эпидемии.

2) **Защита ранними сигнатурами** (20-30 часов после первого случая заражения вирусом).

При заражении ИТКС в период, когда наиболее крупные производители антивирусного ПО выпускают первые версии сигнатур и обновлений для противодействия вирусу, большую роль играет качество используемого в системе защиты антивирусного ПО и его поддержка со стороны производителя. Наиболее вероятно, что сигнатура и обновления ПО будут выпущены раньше для антивирусов, производители которых имеют положительную репутацию на рынке, обладают широкой клиентской базой и достаточным количеством антивирусных лабораторий, а также применяют технологии машинного обучения, значительно ускоряющие разработку ранних (структурных) сигнатур. В этот период на время до обнаружения вируса всё больше начинают влиять качество обслуживания и

эффективность применения систем защиты (частота обновления антивирусного ПО, частота и глубина сканирования сети).

3) **Высокая доступность сигнатуры** (более 30 часов после первого случая заражения вирусом).

В данный период около 90% производителей антивирусного ПО выпустили сигнатуры и обновления для противодействия вирусу, что повышает вероятность быстрого обнаружения распространения вируса при заражении ИТКС. С учётом этого, наибольшую роль играют факторы обслуживания и применения систем защиты администрацией ИТКС. Слишком долгие промежутки между обновлениями антивирусного ПО приводят к невозможности своевременного получения разработанных сигнатур и обновлений, что само по себе значительно увеличивает время до обнаружения распространения вируса в сети.

Таким образом, оценка времени до обнаружения распространения вируса в сети должна учитывать не только характеристики конкретного вируса и системы защиты сети, но и конкретный период развития глобальной эпидемии рассматриваемого вируса, который определяет основные факторы, влияющие на скорость обнаружения.

Стоит отметить, что шаг дискретизации при моделировании, который в общем случае для такого рода моделей синхронизирован с временем перехода узла в заражённое состояние, также должен быть синхронизирован с данной оценкой [13]. С учётом временной оценки этих параметров, такая синхронизация не вызывает трудностей. При этом, в соответствии с результатами предыдущих исследований [4, 14] было установлено, что наиболее подходящим для моделирования является шаг дискретизации равный длительности инкубационного периода вируса, что даёт основания ориентироваться именно на такую величину шага.

Требования к методике построения модели PSEIDMR и применяемый математический аппарат

Помимо формализации описания модели требуется разработать методическое обеспечение, которое с требуемыми масштабом и точностью описывает рассматриваемый двухэтапный эпидемический процесс и является основой для разработки алгоритмического обеспечения и последующей его программной реализации.

Разработанная методика построения модели должна обеспечивать адекватность описания эпидемического процесса в реальных условиях, а именно - обеспечивать возможность эффективного моделирования в неоднородных сетях, которые являются наиболее распространёнными в современной сетевой инфраструктуре ИТКС [8]. Для соответствия данному требованию разработанная модель должна предусматривать моделирование эпидемического процесса в масштабе отдельного узла сети. Такое условие приводит к необходимости учитывать в масштабе узла особенности протекания процессов, которые приводят к переходу узла из одного состояния в другое, для чего потребуется рассматривать несколько соответствующих механизмов переходов [4, 13, 16].

Результаты актуальных исследований [18] показали, что модели, основанные на дискретных Марковских цепях, могут быть дополнены для описания нескольких механизмов переходов узла между состояниями. Представленная в исследовании [18] модель имеет возможности для описания простейших моделей (SIS, SIR, SIRS), однако рассматриваемый подход требует доработки для применения в более комплексных моделях, в особенности в определении шага дискретизации (в соответствующем исследовании данный вопрос оставался открытым). Подобная методика, доработанная для применения в комплексных моделях эпидемических процессов, может взять на себя роль востребованного компромисса между необходимостями детального моделирования

эпидемических процессов и оптимальностью проводимых вычислений. Научные заделы данного и аналогичных исследований [18, 19] послужили основой для разработки методики построения модели PSEIDMR, которая призвана обеспечивать адекватное моделирование двухэтапного эпидемического процесса в масштабе отдельного узла.

Математическая база методики построения модели и её развитие

В данном разделе рассмотрено математическое описание, использованное для разработанной методики построения дискретной двухэтапной модели PSEIDMR. Отличием данного математического аппарата является фиксация шага дискретизации n аналогично разработанным ранее дискретным моделям [1, 4], позволяющая синхронизировать его величину с параметрами эпидемического процесса (в рамках данного исследования – с инкубационным периодом вируса в узле), тогда как в работе [18] использовался неопределённый временной параметр t , что усложнило бы дискретное моделирование в неоднородных сетях.

Путь сеть представлена в виде простого, ненаправленного и связного графа $G = (V, E)$ с набором узлов V и набором рёбер E . Граф имеет матрицу смежности $A = [a_{ij}]_{N \times N}$, где N – число узлов в сети. Каждый узел сети $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ находится в определённом состоянии $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, где m – число состояний узлов сети. Вектор состояний i -ого узла на шаге процесса n имеет следующий вид [18]:

$$S_i(n) = [S_{i,1}(n), S_{i,2}(n), \dots, S_{i,m}(n)], \quad (1)$$

где $S_{i,k}(n)$, $k = 1, \dots, m$ – случайная величина Бернулли, указывающая на то, что узел i находится в состоянии k на шаге n . Узел на одном шаге может находиться только в одном состоянии, поэтому для каждого шага только один компонент вектора будет равен 1, а остальные будут равны 0. Вектор функций вероятности состояний i -ого узла -

на шаге процесса n имеет соответствующий вид [18]:

$$p_i(n) = [p_{i,1}(n), p_{i,2}(n), \dots, p_{i,m}(n)], \quad (2)$$

где $p_{i,k}(n)$ - вероятность того, что узел i находится в состоянии k на шаге n . Соответственно, выполняется условие нормировки:

$$\sum_{k=1}^m p_{i,k}(n) = 1 \quad (3)$$

Текущее состояние узла сети может изменяться с помощью нескольких механизмов. Первый из них – механизм спонтанного (неконтактного) перехода в другое состояние, не учитывающего контакты с соседними узлами и их состояния. Узел спонтанно переходит из состояния k в состояние l с вероятностью $\delta_{kl} \in [0,1]$. Стоит отметить, что совокупная вероятность переходов δ_{kl} для всех состояний l не превышает 1, и, следовательно, $\delta_{kk} \neq 0$. Данный механизм перехода напоминает бросок кубика с $m + 1$ гранями, где каждая грань соответствует событию перехода в другое состояние, а грань $m + 1$ соответствует

случаю, при котором узел не изменяет своего состояния. Такой механизм перехода соответствует процессу излечения узла от вируса [18].

В случае, когда переход между состояниями обусловлен контактами узлов между собой, действует второй механизм – механизм передачи состояния от соседнего узла или, так называемых, контактный механизм перехода. Такой механизм соответствует процессу передачи вируса от заражённого узла к восприимчивому. Вероятность контактного перехода $\beta_{kl} \in [0,1]$ – это вероятность того, что узел в состоянии k изменит своё состояние при контакте с узлом, находящимся в состоянии l . При этом узел перейдёт в состояние l , или, в результате контакта, перейдёт в отличное от l состояние. Для упрощения процесса моделирования используется распространённое предположение о том, что контактные переходы между различными парами узлов не зависят друг от друга [18].

Уравнения модели имеют следующий вид [18]:

$$p_{i,l}(n+1) = \sum_{k=1}^m S_{j,k}(n)\delta_{kl} + \sum_{k=1}^m S_{j,k}(n)(1 - \sum_{h=1}^m \delta_{kh})g_{i,k}^l(n) + S_{i,l}(n)(1 - \sum_{h=1}^m \delta_{lh})g_{i,l}^0(n), \quad (4)$$

где

$$g_{i,k}^l(n) = \sum_{h=1}^m f_{j,k}^h(n)t_{kh}^l, \quad (5)$$

$$f_{i,k}^l(n) = \sum_{q=0}^{m^{di}-1} \sum_{h=0}^{2^{di}-1} p(e_h, c_q) \frac{\sum_{j=1}^{di} [e_h]_j S_{j,l}^{cq}(n)}{\sum_{j=1}^{di} [e_h]_j}, \quad (6)$$

$$p(e_h, c_q) = \prod_{j \in N} [\beta_{kj} [e_h]_j + (1 - \beta_{kj})(1 - [e_h]_j)] S_{j,rj}^{cq}(n), \quad (7)$$

$$g_{i,l}^0(n) = \prod_{j=1}^N (1 - a_{ij} \sum_{h=1}^m \beta_{l,h} S_{j,h}(n)). \quad (8)$$

Уравнение (4) представляет собой изменение вероятности того, что узел i будет находиться в состоянии l на следующем шаге процесса. Первое слагаемое в правой части выражения (4) представляет собой вероятность, с которой узел i спонтанно перейдет в состояние l из его текущего состояния. Второе слагаемое включает в себя вероятность того, что узел i перейдет в состояние l через контактный механизм перехода. Данная вероятность равна $(1 - \sum_{h=1}^m \delta_{kh})g_{i,k}^l(n)$, где $g_{i,k}^l(n)$ это вероятность того, что узел i , находясь в состоянии k , перейдет в состояние l в результате контакта с соседними узлами. Третье слагаемое устанавливает вероятность того, что узел находящийся в состоянии l не подвергся воздействию ни одного механизма переходов между состояниями. Такое событие возникает, когда узел не совершает спонтанный переход в другое состояние и не переходит в какое-либо состояние в результате контакта с соседними узлами, вероятность чего равна $g_{i,l}^0(n)$ [18].

Стоит отметить, что вероятность учитывает два возможных исхода при контактом механизме перехода узла между состояниями. Первый исход является типичным для всех эпидемиологических моделей и представляет собой передачу состояния l узлу i при его контакте с узлом, который уже находится в состоянии l . Второй исход представляет собой переход узла i в другое состояние h в результате контакта с узлом, находящимся в состоянии l . В рамках данной работы такой переход не рассматривается, однако он может быть полезен при разработке моделей распространения нескольких вирусов в одной среде, что подтверждается исследованиями [18].

В выражении (5) $f_{i,k}^l(n)$ является вероятностью того, что состояние h вызовет изменение состояния узла i , находящегося в состоянии k от всех комбинаций его соседних узлов-распространителей. $t_{kh}^l \in \{0,1\}$ - это переменная-индикатор, которая указывает, вызывает ли контакт узла в состоянии k с узлом в состоянии h переход первого в состояние l . Таким образом, в случае, когда

узел i в состоянии k переходит в состояние l только при его получении от соседних узлов, $t_{kh}^l = 1$ при $h = l$ и $t_{kh}^l = 0$ для всех $h \neq l$. Следовательно, имеем $g_{i,k}^l(n) = f_{i,k}^l(n)$, что является стандартным для существующих эпидемических моделей. Сумма в выражении (5) включает в себя все состояния h , которые могут вызвать переход узла из состояния k в состояние l . Более общим случаем является ситуация, когда параметры t_{kh}^l такие, что $t_{kh}^l \in [0,1]$ и $\sum_{l=1}^m t_{kh}^l = 1$. В таком случае значения t_{kh}^l начинают играть роли весовых характеристик контактных переходов, а не переменных-индикаторов [18].

Конкретный вид эпидемического процесса определяет форму $f_{i,k}^l(n)$. При этом, рассматриваемые эпидемические процессы являются реактивными и предполагают, что зараженные узлы на каждом шаге процесса распространяют вирус по всем возможным направлениям. При таком сценарии необходимо учитывать одновременный контакт восприимчивого узла с зараженными соседними узлами через существующие связи в сети. Связи между узлами, через которые произошла передача вируса, будем называть инфицирующими на текущем шаге эпидемического процесса. Таким образом, с учетом независимости друг от друга контактов между узлами, имеют место одновременные передачи вируса к одному и тому же узлу через несколько инфицирующих связей [18].

Для узла сети i с количеством соседних узлов N_i , где $d_i = |N_i|$ - степень узла, имеем 2^{d_i} возможных событий, в которых каждая из d_i связей становится или не становится инфицирующей. Для удобства обозначим каждое такое событие e_h , $h \in \{0,1, \dots, 2^{d_i} - 1\}$, как вектора длины d_i , где каждый компонент $[e_h]_j$ равен 1, если связь с соответствующим соседним узлом является инфицирующей и равен 0 в противном случае. Вероятность наступления события e_h , $p(e_h)$ зависит от состояний каждого из соседних узлов и состояния самого узла i . Для узла i с степенью d_i и количеством возможных состояний в сети m , имеем m^{d_i} возможных комбинаций (перестановок с

повторением) состояний, в которых могут находиться соседние к узлу i элементы сети. Назовём эти комбинации c_q , где $q \in \{0, 1, \dots, m^{di} - 1\}$ [18].

Таким образом, для вероятности $f_{i,k}^l(n)$ получено выражение (6), которое представляет собой вероятность того, что узел i , находящийся в состоянии k перейдёт в состояние l через любую комбинацию заражённых соседних узлов, участвуя в реактивном процессе распространения. Выражение (6) проходит через все возможные комбинации c_q состояний соседних для узла i элементов сети и через каждое возможное событие e_h . Значения $S_{j,l}^{c_q}(n)$ и $[e_h]_j$ используются для получения только тех комбинаций, в которых присутствует состояние l . $S_{j,l}^{c_q}(n)$ является простой случайной величиной Бернулли, указывающей на то, находится ли узел j в состоянии l в комбинации c_q . В случае, когда узел i получает инфекцию сразу из нескольких инфицирующих связей в количестве $\sum_{j=1}^{di} [e_h]_j$, успешный переход выбирается равновероятно [18].

В выражении (7) для $p(e_h, c_q)$ удобно представить текущее состояние каждого соседнего узла как $g_j(n)$. С учётом предположения о том, что контактные переходы в сети независимы друг от друга на текущем и прошлых шагах эпидемического процесса, вероятность того, что событие e_h наступит в узле i представляет собой простое произведение вероятностей того, что соответствующие событию e_h связи станут или не станут инфицирующими. β_{kj} – это вероятность того, что связь с соседним узлом j станет инфицирующей [18].

Наконец, $g_{i,l}^0(n)$ из выражения (4) представлен в виде формулы (8) и является вероятностью того, что узел i в состоянии l не получит нового состояния от соседних узлов, то есть на текущем шаге не появилась ни одна инфицирующая связь [18].

Таким образом, модель имеет три типа параметров:

1) Вероятности контактных переходов $B = [\beta_{lk}]_{m \times m}$.

2) Вероятности спонтанных (неконтактных) переходов $\Delta = [\delta_{lk}]_{m \times m}$.

3) Переменные-индикаторы $T = [t_{kh}^l]_{m \times m \times m}$.

Несмотря на относительно объёмный набор параметров, масштаб и структура моделирования позволяют учитывать параметры как для каждого узла отдельно, так и для всех узлов сети в целом, что полезно для упрощения вычислений и оценки самих изначальных параметров.

Стоит отметить, что рассмотренный в общем виде математический аппарат моделирования имеет максимальную вычислительную сложность $d_i(2m)^{di}$, что, с учётом экспоненциальной зависимости сложности от степени узла, приводит к значительному усложнению вычислений для узлов сети с высокой степенью вершины. Однако, в соответствующей работе [18] был предложен вариант аппроксимации рассмотренных ранее выражений для обеспечения возможности эффективного использования математического аппарата при моделировании современных сетевых эпидемий. Рассчитанное абсолютное значение ошибки для отдельно взятого узла в зависимости от конкретного сценария находится в пределах порядка от 10^{-4} до 10^{-2} , при этом более низкие значения ошибки наблюдаются для сценариев с сравнительно небольшими вероятностями переходов состояний ($< 0,25$). Важным результатом является и тот факт, что ошибки не накапливаются по ходу моделирования эпидемического процесса и не влияют на появление других ошибок и отклонений [11, 18, 19]. С учётом этого, для разработанной методики построения дискретной двухэтапной модели PSEIDMR был использован именно аппроксимированный вариант описанного математического аппарата с учётом указанной ранее фиксации шага дискретизации.

Формализация методики построения модели PSEIDMR

С применением аппроксимированного математического аппарата моделирования, рассмотренного в предыдущем разделе, в

рамках данного исследования была разработана методика построения дискретной двухэтапной модели PSEIDMR. Методика состоит из двух отдельных наборов состояний (микропроцессов заражения узла) и аналитических выражений для первого и второго этапов эпидемического процесса. Простота перехода процесса между этапами обусловлена масштабом отдельного узла, который предоставляет широкие возможности динамического изменения параметров элементов сети и процесса в целом. Стоит отметить, что в данной методике имеет место только один контактный переход (заражение восприимчивого узла). Таким образом, выражения для вероятностей сводятся к более простой форме, а необходимость в использовании переменных-индикаторов отпадает.

Окончательный набор параметров модели имеет следующий вид:

- N – общее число узлов в сети;
- m – общее число состояний эпидемического процесса;
- $A = [a_{ij}]_{N \times N}$ – матрица смежности сети;
- $S_i(n) = [S_{i,1}(n), S_{i,2}(n), \dots, S_{i,m}(n)]$ – вектор состояний узла сети, указывающий на то, что узел i находится в состоянии k на шаге процесса n ;
- $p_i(n) = [p_{i,1}(n), p_{i,2}(n), \dots, p_{i,m}(n)]$ – вектор функций вероятностей состояний узла сети, компоненты которого представляют собой вероятности того, что узел i находится в состоянии k на шаге процесса n ;
- $B = [\beta_{lk}]_{m \times m}$ – матрица вероятностей контактных переходов состояний узлов;
- $\Delta = [\delta_{lk}]_{m \times m}$ – матрица вероятностей спонтанных (неконтактных) переходов состояний узлов;
- $C_{i,k}(n)$ – количество узлов, соседних с узлом i , которые находятся в состоянии k на шаге процесса n ;
- $N_k(n)$ – количество узлов сети, находящихся в состоянии k на шаге процесса n ;
- T – число шагов до обнаружения распространения ВКиК в сети.

В оценке изначальных параметров эпидемического процесса особую роль играет определение значений в матрицах вероятностей контактных и неконтактных переходов. Наиболее эффективным и простым методом оценки таких значений является метод экспертных оценок. Одним из примеров его успешного применения является программно-технический комплекс Netepidemic, что отражено в посвященных его разработке исследованиях и методических рекомендациях [4, 5, 7].

Рассмотрим полученные компоненты разработанной методики для первого и второго этапов эпидемического процесса:

Первый этап эпидемии ($n \leq T$)

На первом этапе эпидемии распространение ВКиК в сети происходит согласно модели SIR и имеет следующий набор параметров:

$$S_i(n) = [S_{i,S}(n), S_{i,E}(n), S_{i,I}(n), S_{i,R}(n)],$$

$$p_i(n) = [p_{i,S}(n), p_{i,E}(n), p_{i,I}(n), p_{i,R}(n)],$$

$$B = \begin{bmatrix} \beta_{SS} & \beta_{SE} & \beta_{SI} & \beta_{SR} \\ \beta_{ES} & \beta_{EE} & \beta_{EI} & \beta_{ER} \\ \beta_{IS} & \beta_{IE} & \beta_{II} & \beta_{IR} \\ \beta_{RS} & \beta_{RE} & \beta_{RI} & \beta_{RR} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} \delta_{SS} & \delta_{SE} & \delta_{SI} & \delta_{SR} \\ \delta_{ES} & \delta_{EE} & \delta_{EI} & \delta_{ER} \\ \delta_{IS} & \delta_{IE} & \delta_{II} & \delta_{IR} \\ \delta_{RS} & \delta_{RE} & \delta_{RI} & \delta_{RR} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Векторы состояний и функций вероятностей переходов узла содержат в себе

компоненты, соответствующие состояниям узлов S, E, I и R, а матрицы вероятностей контактных и неконтактных переходов состояний узла содержат вероятности $\beta_{SE} = \beta$ (вероятность перехода узла из восприимчивого состояния S в латентно заражённое состояние E), $\delta_{EI} = \lambda$ (вероятность перехода узла из латентного состояния E в заражённое состояние I) и $\delta_{IR} = \gamma$ (вероятность

перехода узла из заражённого состояния I в состояние вышедшего из строя узла R), которые соответствуют происходящим на данном этапе эпидемического процесса переходам состояний узлов. Граф переходов состояний узла на первом этапе эпидемического процесса представлен на рис 5.

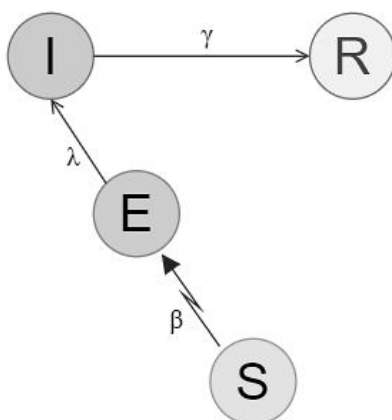


Рис. 5. Граф переходов состояний узла на первом этапе эпидемического процесса (изогнутая линия соответствует контактному переходу, прямая - неконтактному)

В соответствии с параметрами, получим для данного этапа следующий вид функций вероятности состояний для i -ого узла:

$$p_{i,S}(n+1) = S_{i,S}(n) \prod_{j=1}^N (1 - \beta a_{ij} S_{j,I}(n)), \quad (9)$$

$$p_{i,E}(n+1) = S_{i,S}(n) [1 - \prod_{j=1}^N (1 - \beta a_{ij} S_{j,I}(n))] + S_{i,E}(n)(1 - \lambda), \quad (10)$$

$$p_{i,I}(n+1) = S_{i,E}(n)\lambda + S_{i,I}(n)(1 - \gamma), \quad (11)$$

$$p_{i,R}(n+1) = S_{i,I}(n)\gamma + S_{i,R}(n). \quad (12)$$

Второй этап эпидемии ($n > T$)

На втором этапе эпидемии происходит активное реагирование систем защиты на эпидемию, что отражается в расширенном наборе состояний и переходов узла. На

данном этапе эпидемический процесс развивается согласно модели SEIDMR и имеет следующий набор параметров:

$$S_i(n) = [S_{i,S}(n), S_{i,E}(n), S_{i,I}(n), S_{i,D}(n), S_{i,M}(n), S_{i,R}(n)],$$

$$p_i(n) = [p_{i,S}(n), p_{i,E}(n), p_{i,I}(n), p_{i,D}(n), p_{i,M}(n), p_{i,R}(n)],$$

$$B = \begin{bmatrix} \beta_{SS} & \beta_{SE} & \beta_{SI} & \beta_{SD} & \beta_{SM} & \beta_{SR} \\ \beta_{ES} & \beta_{EE} & \beta_{EI} & \beta_{ED} & \beta_{EM} & \beta_{ER} \\ \beta_{IS} & \beta_{IE} & \beta_{II} & \beta_{ID} & \beta_{IM} & \beta_{IR} \\ \beta_{DS} & \beta_{DE} & \beta_{DI} & \beta_{DD} & \beta_{DM} & \beta_{DR} \\ \beta_{MS} & \beta_{ME} & \beta_{MI} & \beta_{MD} & \beta_{MM} & \beta_{MR} \\ \beta_{RS} & \beta_{RE} & \beta_{RI} & \beta_{RD} & \beta_{RM} & \beta_{RR} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\Delta = \begin{bmatrix} \delta_{SS} & \delta_{SE} & \delta_{SI} & \delta_{SD} & \delta_{SM} & \delta_{SR} \\ \delta_{ES} & \delta_{EE} & \delta_{EI} & \delta_{ED} & \delta_{EM} & \delta_{ER} \\ \delta_{IS} & \delta_{IE} & \delta_{II} & \delta_{ID} & \delta_{IM} & \delta_{IR} \\ \delta_{DS} & \delta_{DE} & \delta_{DI} & \delta_{DD} & \delta_{DM} & \delta_{DR} \\ \delta_{MS} & \delta_{ME} & \delta_{MI} & \delta_{MD} & \delta_{MM} & \delta_{MR} \\ \delta_{RS} & \delta_{RE} & \delta_{RI} & \delta_{RD} & \delta_{RM} & \delta_{RR} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \theta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 & \tau & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon & 0 & \gamma \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \varphi & \psi \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

На данном этапе векторы состояний и функций вероятностей переходов узла содержат в себе те же компоненты, что и в аналогичных выражениях для первого этапа, а также компоненты, соответствующие состояниям D (обнаруженный заражённый узел) и M (иммунизированный узел). Матрица вероятностей контактных переходов узла аналогична соответствующей матрице параметров первого этапа. При этом матрица вероятностей неконтактных переходов расширена и содержит новые, относительно первого этапа, вероятности $\delta_{SM} = \theta$ (вероятность перехода узла из восприимчивого состояния S в иммунизированное состояние

M), $\delta_{EM} = \tau$ (вероятность перехода узла из латентно заражённого состояния E в иммунизированное состояние M), $\delta_{ID} = \varepsilon$ (вероятность перехода узла из заражённого состояния I в состояние обнаруженного заражённого узла D), $\delta_{DM} = \varphi$ (вероятность переходу узла из состояния обнаруженного заражённого узла D в иммунизированное состояние M) и $\delta_{DR} = \psi$ (вероятность перехода узла из состояния обнаруженного заражённого узла D в состояние вышедшего из строя узла R). Соответствующий граф переходов состояний узла на втором этапе эпидемического процесса представлена на рис. 6.

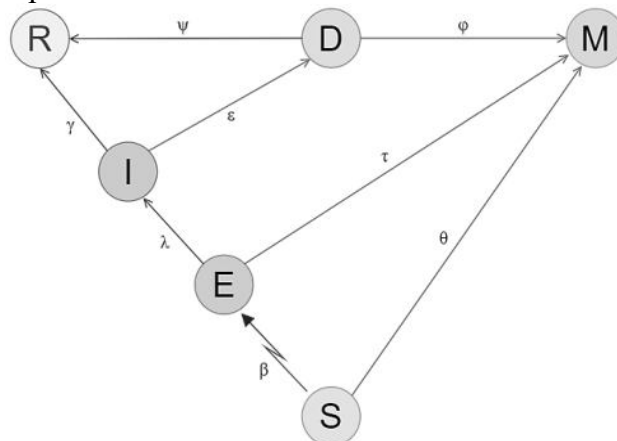


Рис. 6. Граф переходов состояний узла на втором этапе эпидемического процесса (изогнутая линия соответствует контактному переходу, прямая – неконтактному)

В соответствии с параметрами, для имеем следующие функции вероятностей второго этапа эпидемического процесса состояний для i -ого узла:

$$p_{i,S}(n+1) = S_{i,S}(n)(1-\theta)\left[\prod_{j=1}^N(1-\beta a_{ij}S_{j,I}(n))\right], \quad (13)$$

$$p_{i,E}(n+1) = S_{i,S}(n)\left[1-\prod_{j=1}^N(1-\beta a_{ij}S_{j,I}(n))\right] + S_{i,E}(n)(1-\lambda-\tau), \quad (14)$$

$$p_{i,I}(n+1) = S_{i,E}(n)\lambda + S_{i,I}(n)(1-\varepsilon-\gamma), \quad (15)$$

$$p_{i,D}(n+1) = S_{i,I}(n)\varepsilon + S_{i,D}(n)(1-\varphi-\psi), \quad (16)$$

$$p_{i,M}(n+1) = S_{i,S}(n)\theta + S_{i,E}(n)\tau + S_{i,D}(n)\varphi + S_{i,M}(n), \quad (17)$$

$$p_{i,R}(n+1) = S_{i,I}(n)\gamma + S_{i,D}(n)\psi + S_{i,R}(n). \quad (18)$$

Для полноценной оценки протекающего эпидемического процесса также требуется составить аналитические выражения для параметров $C_{i,k}(n)$ (количество соседних узлов по состояниям) и $N_k(n)$ (общее количество узлов сети по состояниям). Указанные параметры могут быть

использованы для анализа динамики эпидемического процесса, эпистойкости и других метрик по предложенным в актуальных исследованиях методикам [1, 4, 7]. Согласно структуре модели, имеем следующие выражения для данных параметров:

$$C_{i,k}(n) = \sum_{j=1}^N ind(a_{ij})S_{j,k}(n), \text{ где } ind(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (19)$$

$$N_k(n) = \sum_{i=1}^N S_{i,k}(n). \quad (20)$$

Полученные параметры модели, схемы переходов состояний узла и аналитические выражения для функций вероятности переходов для первого и второго этапов эпидемического процесса, в совокупности с выражениями для количественной оценки, составляют методику построения модели PSEIDMR. Она позволяет с требуемыми масштабом и точностью проводить моделирование эпидемий в ИТКС с учётом периода скрытого распространения инфекции в сети, а также последующего реагирования систем защиты на эпидемию. Разработанная методика обладает возможностями по эффективному описанию

эпидемических процессов в неоднородных сетях, что обеспечивается за счёт моделирования в масштабе отдельного узла и наличия нескольких механизмов перехода состояний узла. Основными отличиями от описанной в соответствующем исследовании [18] методики, использующей первоначальный математический аппарат, являются фиксация шага дискретизации эпидемического процесса и наличие различных наборов состояний, описывающих этапы эпидемии. При этом, структура разработанной методики позволяет относительно легко осуществить алгоритмизацию процесса моделирования

для последующей программной реализации, что будет рассмотрено в следующем разделе.

Специфика алгоритмизации и последующих программных реализаций методики

Для последующей реализации разработанной методики построения модели

в рамках разработки программно-технического комплекса требуется наличие соответствующего алгоритмического обеспечения [1, 7, 19]. В соответствии с структурой модели была осуществлена общая алгоритмизация процесса моделирования эпидемии, результат которой представлен на рис. 7.

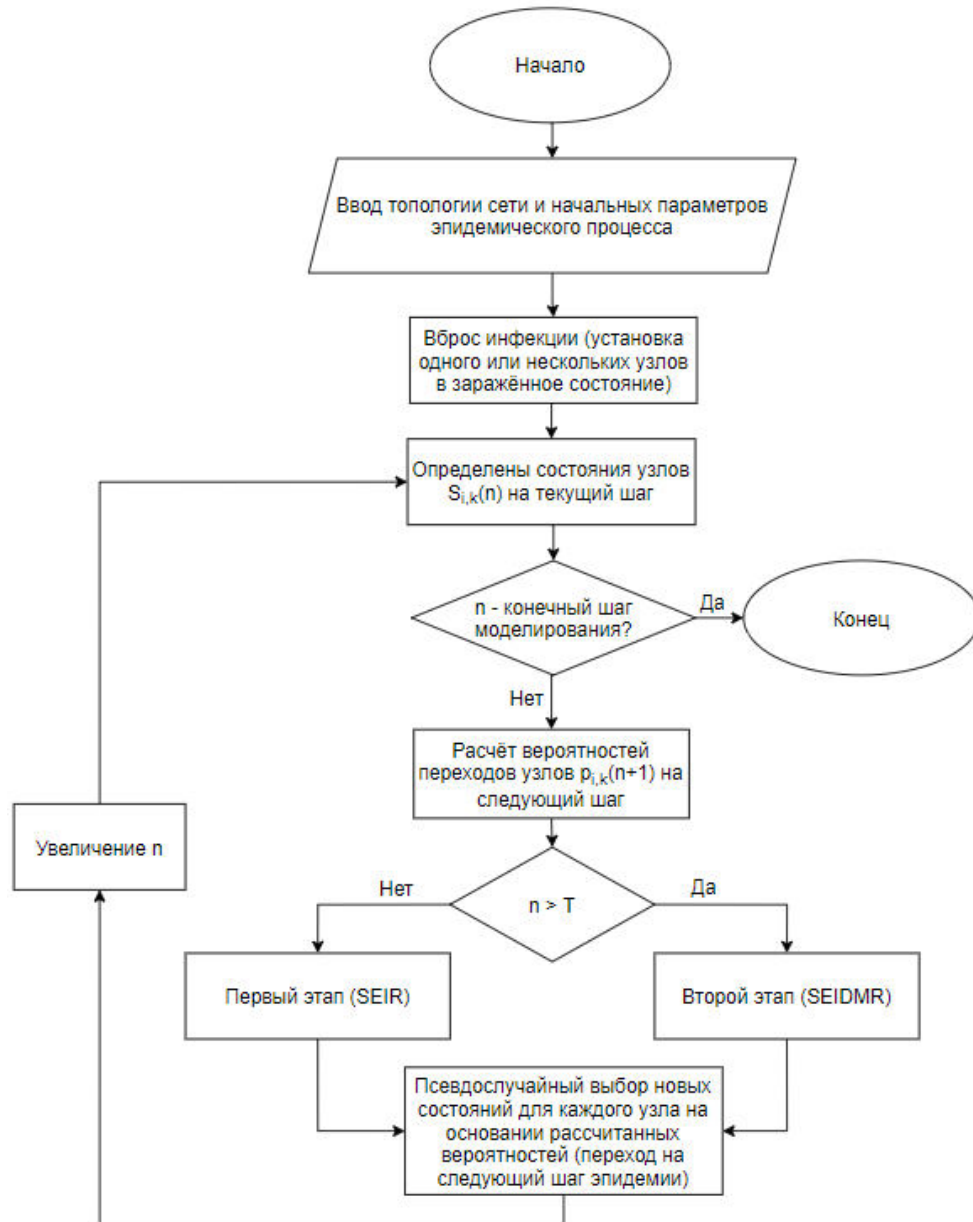


Рис. 7. Блок-схема алгоритма процесса моделирования эпидемии

Представленный на рис. 7 алгоритм в обобщённом виде описывает логику работы предполагаемой программной реализации, обеспечивающей моделирование эпидемических процессов с применением разработанной модели PSEIDMR, и будет

полезен при разработке соответствующих программных модулей.

Заключение

В ходе работы был проведён анализ существующего методического обеспечения в области сетевой эпидемиологии, в

частности, моделей эпидемических процессов автоматизированных сетевых структур, применяемых для прогнозирования сетевых эпидемий ВКиК и целенаправленных атак с его использованием в рамках обеспечения безопасности ИТКС различной направленности. Разрешение выявленных в ходе анализа противоречий, послуживших основой исследования, позволило достигнуть значимых практических и теоретических результатов.

В частности, создано описание дискретной двухэтапной модели PSEIDMR, эффективно учитывающей период скрытого распространения инфекции и последующее реагирование системы защиты сети, включающее научно-методическое обоснование моделирования и структуры микромоделей заражения узла, что позволило с теоретической стороны дополнить существующий аппарат моделирования сетевых эпидемий и реализовать научный задел для разработки дискретных двухэтапных моделей эпидемического процесса.

В рамках исследования была разработана методика построения дискретной двухэтапной модели PSEIDMR, позволяющая проводить моделирование эпидемического процесса в масштабе отдельного узла и учитывающая топологические свойства сети, а также контактный и неконтактный механизмы переходов состояний узла. Полученная методика отличается от существующей двухэтапной модели [2] дискретностью моделирования, дополненным набором состояний и возможностью учитывать контактный и неконтактный механизмы перехода, а от дискретного аналога [18] – фиксацией шага дискретизации эпидемического процесса и наличием различных наборов состояний, описывающих этапы эпидемии. Методика имеет возможности для моделирования эпидемий в неоднородных сетях и имеет практическую ценность в рамках прогнозирования распространения ВКиК с неизвестной сигнатурой в технологических и социальных ИТКС, использующих сигнатурный метод обнаружения, а также позволяет учитывать период скрытого

распространения инфекции и последующее реагирование систем защиты сети в таких сценариях.

Список литературы

1. Эпидемии в телекоммуникационных сетях [Текст] / Остапенко А.Г., Радько Н.М., Калашников А.О., и др.; Под ред. Гл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 284 с.: (серия «Теория сетевых войн»; Вып. 1).
2. Leveille J. Epidemic spreading in technological networks. Technical report HPL – 2002 – 287, HP Laboratories Bristol, October 2002. P. 18-25.
3. Antivirus fundamentals: Viruses, Signatures, disinfection. // URL: <https://www.kaspersky.com/blog/signature-virus-disinfection/13233/> (дата обращения: 12.08.2021 г.).
4. Социальные сети и деструктивный контент / Остапенко А.Г., Паринов А.В., Калашников А.О., и др.; Под ред. гл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 86 с.: (серия «Теория сетевых войн»; Вып. 3).
5. Шварцкопф Е.А. Моделирование эпидемического процесса заражения пользователей безмасштабной сети с учетом её топологии [Текст] / Е.А. Шварцкопф, Ю.Н. Гузев, И.Л. Батаронов, В.И. Белоножкин // Информация и безопасность. 2015. Т. 18. Вып. 4. С. 520–523.
6. Filatov V., Ostapenko A., Barannikov N., Yurasov V., Methodological support for automating risk analysis of engaging users in the destructive content of the network for sharing content, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering this link is disabled, 2019, 537(5), 052017 // URL: https://www.researchgate.net/publication/333854920_Methodological_support_for_automating_risk_analysis_of_engaging_users_in_the_destrutive_content_of_the_network_for_sharing_content (дата обращения: 17.08.2021).
7. Сетео-информационная эпидемиология / Остапенко А.Г., Белов Е.Б., Калашников А.О. и др.; Под ред. гл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Горячая линия – Телеком, 2021. 216 с. (серия «Теория сетевых войн»; Вып. 6).

8. Islamgulova V.V. Discrete risk-models of the process of the development of virus in non-uniform networks. / V.V. Islamgulova, A.G. Ostapenko, N.M. Radko, R.K. Babadzhanov, O.A. Ostapenko // Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2016, 86(2), P. 306–315.
9. Zesheng Chen, Modeling the Spread of Active Worms. // URL: https://www.researchgate.net/publication/4021126_Modeling_the_Spread_of_Active_Worms (дата обращения: 08.06.2021).
10. Волкова В.А. Моделирование и анализ эпидемических процессов в корпоративной информационно-телекоммуникационной сети с ярко выраженной неоднородностью. / В.А. Волкова, В.В. Исламгулова, О.Н. Чопоров, Е. Ружицкий, В.М. Питолин. // Информация и безопасность. 2017. №4, Т. 20. С. 498-507.
11. Pastor-Satorras R. Dynamical patterns of epidemic outbreaks in complex heterogeneous networks / R. Pastor-Satorras, A. Vespignani // Journal of Theoretical Biology. – 2005. – P. 275-288.
12. Radko N.M. Assessment of systems epi-resistance under conditions of information epidemic expansion. / N.M. Radko, A.G. Ostapenko, S.V. Mashin, O.A. Ostapenko, D.V. Gusev // Biosciences Biotechnology Research Asia, 2014, 11(3), P. 1781–1784.
13. Социальные сети и риск-мониторинг/ Остapенко А.Г., Чапурин Е.Ю., Калашников А.О., и др.; Под ред. гл.-корр. РАН Д.А. Новикова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2020. 265 с. (серия «Теория сетевых войн»; Вып. 4).
14. Sweeney A.M. Malware Analysis & Antivirus Signature Creation / Alan M. Sweeney, Mairead Feeney // Letterkenny Institute of Technology, 2015, P. 22-26.
15. Machine Learning for Malware Detection – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://media.kaspersky.com/en/enterprise-security/Kaspersky-Lab-Whitepaper-Machine-Learning.pdf> (дата обращения: 10.08.2021).
16. Radko N.M. Peak risk assessing the process of information epidemic expansion. / N.M. Radko, A.G. Ostapenko, S.V. Mashin, O.A. Ostapenko, A.S. Avdeev // Biosciences Biotechnology Research Asia, 2014, 11, P. 251–255.
17. Статистика киберугроз от «Лаборатории Касперского» URL: <https://statistics.securelist.com/ru> (дата обращения: 12.08.2021).
18. Stanoev A. Modeling the Spread of Multiple Concurrent Contagions on Networks. / A. Stanoev, D. Trpevski, L. Kocarev // PLoS ONE 9(6): e95669. doi:10.1371/journal.pone.0095669, 2014, P. 2-10.
19. Бабанин Д.В. Модели распространения компьютерных вирусов на основе цепей Маркова / Д.В. Бабанин // Математическое и программное обеспечение вычислительных систем. М.: Горячая линия – Телеком, 2009. С. 89-93.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 31.08.2021

Информация об авторах

Шеншин Александр Игоревич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Шварцкопф Евгения Андреевна – ассистент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Разинкин Константин Александрович – д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

MATHEMATICAL PROVISION OF TWO-STAGE MODEL OF EPIDEMIC PROCESSES OF NETWORKED AUTOMATED STRUCTURES

A.I. Shenshin, E.A. Shvartskopf, K.A. Razinkin

In recent years there is a rapid increase of number of attacks on information systems and resources using malicious code and content. Along with this, continuous improvement of self-presence hiding functionality of malware are taking place. Unfortunately, existing arsenal of epidemic process models does not provide an ability to effectively take into account a latent spread period of infection and following reaction of protection systems in cases of practical modeling of network epidemics. In presented research was carried out an analysis of the existing methodological works in the field of network epidemiology and was proposed a description (including scientific-methodological justification) of a discrete two-stage epidemic process model, which is designed to resolve said contradiction, and a methodology for constructing this model was developed, including the corresponding analytical expressions for the modeling parameters.

Keywords: malicious code, malicious content, network, epidemic process, information and telecommunication networks, two-stage models, risk.

Submitted 31.08.2021

Information about authors

Alexander I. Shenshin – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Evgeniya A. Shvartskopf – Assistant, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Konstantin A. Razinkin – Dr. Sc. (Technical), Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru